

技術士 建設部門 | 鉄道 R05 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題 (令和5年度 選択科目III)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目III (鉄道) のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題 (III-1、III-2) のうち1問題を選び解答せよ。(赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。)

III-1 (大都市圏中心部での鉄道建設)

III-1 大都市圏での鉄道建設は、高度経済成長期を起点として様々な形で実施されてきた。一例として、昨年度末には首都圏で複数の鉄道を接続する新線が開業し、福岡市では地下鉄の都心部区間が延伸された。今後もなお大都市圏での鉄道建設は続くと思込まれている。例えば首都圏では、交通政策審議会答申第198号に挙げられた新線建設プロジェクトのうち複数の具体化の段階に進んでいる。京阪神圏では、近畿地方交通審議会答申第8号に挙げられた鉄道延伸工事の1つが完成間近に迫り、都心部では複数の鉄道が乗り入れるのにわ筋線工事が進捗しつつある。さらに上記の都市鉄道のほか、リニア中央新幹線では起終点において拠点駅での直下工事が行われている。これら様々な社会的意義・性質を備えた鉄道の建設事業が大都市圏中心部で進んでいる現状を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 大都市圏中心部での鉄道建設に際し、建設部門の技術者としての立場で、多面的な観点から課題を3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問 (1) で抽出した課題のうち最も重要と考える課題をその理由と共に1つ挙げ、専門技術用語を用い遂行方策を含む解決策を複数示し、具体的に説明せよ。
3. 前問 (2) で示した解決策に関連して浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2 (コンクリート高架橋・橋りょうからの剥落防止)

III-2 コンクリート高架橋・橋りょうからのコンクリート・モルタル片の剥落は、下を通行する人や車に危害を与える可能性があり、公衆安全に直結する問題である。さらには、長期の供用が想定される鉄道構造物において、耐荷力や剛性の低下に関わる問題であり、適切な措置が必要である。

1. コンクリート高架橋・橋りょうからのコンクリート・モルタル片の剥落による被害を防止するうえで、剥落のメカニズムを踏まえ、建設部門に属する技術者の立場で多角的な観点から課題を3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で提示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（大都市圏中心部での鉄道建設）

III-1-（1）課題の抽出（約480字）

大都市圏中心部での鉄道建設は、交通政策審議会答申第198号等に基づく新線建設やリニア中央新幹線起終点工事に代表されるように、人口・施設が密集した環境での施工を余儀なくされる。多面的な観点から課題を3つ抽出する。

【施工安全の観点】

大都市圏中心部では既設地下埋設物（上下水道・ガス・電力・通信管路等）や既存営業線が輻輳しており、近接施工に伴う不等沈下・構造物変状のリスクが高い。営業線直下・近傍での掘削作業では軌道狂い・列車運行支障が生じた場合の社会的影響が甚大である。施工前の地盤調査データおよび三次元埋設物情報の高精度な把握が不可欠であり、これを最重要課題とする。

【都市環境影響の観点】

工事中の騒音・振動・粉じんは隣接する商業・住宅地域に直接影響する。夜間・休日作業が連続する大規模工事では、近隣への生活環境影響を最小化する工法選定と住民説明が継続的に求められる。交通規制による渋滞発生や歩行者迂回路の確保も商業活動への経済的影響に直結する。

【事業推進の観点】

行政・鉄道事業者・地権者・地域住民・ライフライン事業者など多主体が関与する大都市圏鉄道事業では、用地取得・占用許可・施工調整の各段階での合意形成の遅延が工期超過に直結する。特定の主体の意思決定遅れが全体工程を左右する構造的リスクを内包している。

III-1- (2) 最重要課題への解決策（約600字）

最も重要な課題として「施工安全」を選ぶ。営業線運行を維持しつつ近接施工を行う状況では、計測値の超過が列車運休や第三者被害に直結し、発注者を含む関係者全体に社会的・法的責任が波及するためである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1：事前調査の徹底と施工リスクの定量的評価】

施工計画段階において、ボーリング・標準貫入試験等を組み合わせた詳細地盤調査を実施し、地下水位・地層分布・既設構造物図面を三次元的に整理する。FEM解析により近接構造物の変位量を事前評価し、許容変位量を上回るリスク箇所を特定する。評価結果を設計図書に反映し、発注者・施工者間でデータに基づくリスク共有を確立する。

【解決策2：非開削工法の採用と近接施工管理基準の設定】

営業線近傍や市街地での掘削には、地表変状が小さいシールド工法・推進工法・NATMを優先適用する。設計段階で近接施工管理基準（許容変位量・傾斜角・沈下速度等）を明示し、超過時の施工停止・補助工法発動フローを仕様書に明記する。鉄道事業者・行政を含むステークホルダーの合意を得て管理基準値を設定する。

【解決策3：自動計測によるリアルタイム施工制御と情報共有】

施工中はトータルステーション・光ファイバーセンサ・間隙水圧計等の自動計測機器を設置し、構造物変位をリアルタイムに把握する。計測値が管理基準値の80%を超えた時点で施工速度低減・薬液注入等の補助工法を発動するシステムを構築し、発注者が計測データをリアルタイム確認できる情報共有基盤を整備する。

III-1- (3) 将来的な懸念事項と対策（約390字）

上記解決策を実施した場合、以下の将来的な懸念事項が浮かび上がる。

【懸念1：供用後の長期挙動リスク】

シールドトンネルは施工後も地下水位変動・クリープ変形・セグメント目地部からの漏水等により長期沈下が継続する場合がある。供用後も軌道変位・セグメント変状を定期的にモニタリングし、異常兆候を早期検知する予防保全体制を構築する。大深度地下では目視点検が困難なため、埋設センサの恒久化とデータ管理の継続が重要となる。社会・経済・環境の三側面で持続可能な維持管理水準を確保する費用計画を策定する。

【懸念2：計測インフラの維持コストと体制の継続】

計測機器の校正・更新・データ管理には継続的なコストと専門人材が必要であり、事業完了後に管理主体が不明確になると計測体制が形骸化する。施設引き渡し前に管理主体・費用負担・更新周期を明確化した維持管理計画書を作成し、発注者と鉄道事業者間の長期的な役割分担を契約的に担保する。

III-2（コンクリート高架橋・橋りょうからの剥落防止）

III-2-（1） 課題の抽出（約470字）

コンクリート・モルタル片の剥落は、中性化・塩害・アルカリシリカ反応（ASR）・凍害等により鉄筋腐食膨張やひび割れが生じ、かぶりコンクリートが落下するメカニズムで発生する。以下に多角的な観点から課題を3つ抽出する。

【点検・診断精度の観点】

剥落の前兆（ひび割れ・浮き・鉄筋腐食）を早期検知するには打音点検・赤外線サーモグラフィー・コア採取による塩化物イオン量測定等の複合的非破壊検査が必要である。大規模高架橋では全数点検が困難で点検員の技量差による漏れが生じやすく、データに基づく点検優先順位の設定と検査精度の標準化が課題である。これを最重要課題とする。

【補修・防止技術の観点】

断面修復材・剥落防止ネット・アラミド繊維シート接着工法等を既設高架橋に適用する場合、営業線下での制約作業となるため補修材料と既存コンクリートの付着性能確保・施工品質管理が困難である。

【長期維持管理の観点】

高度経済成長期建設の高架橋が集中して更新時期を迎えるため、限られた予算で修繕優先順位を体系化し費用を平準化する必要がある。劣化履歴・補修記録の統合管理データベースが未整備で構造物ごとにデータが分散していることが課題である。

III-2-（2） 最重要課題への解決策（約530字）

最も重要な課題として「点検・診断精度の向上」を選ぶ。剥落に至る劣化を見逃した場合、下部を通行する人・車への直接危害という公衆安全上の最悪事態を招くためである。精度の高い点検データが補修優先順位と長期維持管理計画の両方の根拠となる。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1：非破壊検査技術の体系的導入と点検精度の標準化】

赤外線サーモグラフィー・打音センサを用いた自動スキャン点検を導入し、浮き・剥離を効率的かつ定量的に検出する。ドローン近接撮影とAI画像解析でひび割れ幅・分布を客観データとして記録する。点検データは構造物台帳に紐づけて一元管理し、発注者が劣化進行状況を継続モニタリングできる体制を整える。

【解決策2：中性化・塩害・ASRの進行状況調査と補修優先順位の設定】

コア採取による中性化深さ・塩化物イオン含有量測定で残余耐用年数を推定する。劣化グレードを診断基準で分類し、修繕計画を発注者・鉄道事業者・関係自治体と共有してステークホルダーの合意のもとで予算配分を行う。

【解決策3：剥落防止工の施工と品質確認体制の整備】

剥落リスクが高い箇所にアラミド繊維シートまたはガラス繊維メッシュを含浸樹脂で接着する。施工前後の付着強度試験により品質を確認し、作業時間帯・防護設備・作業員資格を仕様書で厳格に規定する。

III-2-（3） 解決策実施後の新たなリスクとその対策（約370字）

前項の解決策を実施しても新たに生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1：補修材料と既存コンクリートの界面剥離による二次剥落】

繊維シートや断面修復材の接着界面は、熱膨張収縮・凍結融解サイクルにより剥離が生じる可能性がある。施工後5～10年を目安とした追跡点検を計画に組み込み、界面付着状態を打音・赤外線で定期確認する。

【リスク2：AI画像解析の誤検知と過信による点検品質の低下】

自動化点検ツールは照明条件・センサ精度の限界により誤検知または見落としが発生しうる。自動解析結果は技術者による二次判定を必須とし、判定基準の定期見直しと点検員の技術研鑽を継続する。

【リスク3：補修周期の短縮とコスト増大】

劣化が進行した構造物への補修工は残余耐力の回復が限定的で補修周期が短縮する事例がある。社会・経済・環境の三側面で持続可能な維持管理水準を保つため、長期的な更新計画（大規模修繕・架け替え）との費用比較に基づく戦略的アセットマネジメントを確立する。